KOSPILOT

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK (SKPL)

Aplikasi Admin Kos — KosPilot

Disusun oleh:
[Adam Muhammad] — [103012300534]
[Muhammad Kevin Nugraha] — [103012300413]
[Muhammad Ersa Ramadhan] — [10301240013]
[M Dzaki Dima Khalith] — [103012400422]

[S1 Informatika] 2026

Daftar Isi

- BAB I — Pendahuluan
- BAB II — Deskripsi Umum
- BAB III — Kebutuhan Fungsional
- BAB IV — Kebutuhan Data dan Aturan Bisnis
- BAB V — Kebutuhan Nonfungsional
- BAB VI — Kebutuhan Antarmuka
- BAB VII — Kriteria Penerimaan
- BAB VIII — Matriks Keterlacakan Awal
- BAB IX — Catatan dan Hal yang Perlu Dikonfirmasi
- BAB X — Penutup

BAB I — Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pemilik kos sering mengelola data kamar, penghuni, tagihan, pembayaran, pengeluaran, dan laporan kerusakan melalui catatan manual, percakapan, atau spreadsheet. Cara tersebut berisiko menyebabkan data pembayaran tercecer, status kamar tidak akurat, bukti pembayaran sulit ditemukan, serta tindak lanjut kerusakan tidak terlacak.

KosPilot dirancang sebagai aplikasi web untuk membantu pemilik mengelola operasional satu properti kos aktif melalui dashboard pemilik dan portal penghuni. Dashboard pemilik menyajikan ringkasan kondisi kos, sedangkan portal penghuni menyediakan akses terhadap tagihan, riwayat pembayaran, unggah bukti pembayaran, dan laporan kerusakan.

1.2 Tujuan

- Mendefinisikan kebutuhan fungsional dan nonfungsional KosPilot sebagai dasar perancangan, implementasi, dan pengujian.
- Menjelaskan aktor, batasan akses, data yang dikelola, aturan bisnis, serta kriteria penerimaan sistem.
- Menjadi acuan konsisten bagi DPPL dan pengembangan aplikasi menggunakan Next.js, TypeScript, dan Supabase.

1.3 Ruang Lingkup

MVP mencakup autentikasi pemilik dan penghuni, dashboard ringkasan, manajemen kamar dan penghuni, tagihan bulanan/tahunan, pencatatan serta verifikasi pembayaran, unggah bukti pembayaran, pencatatan pengeluaran, laporan kerusakan, riwayat aktivitas dasar, dan desain responsif untuk laptop serta HP.

Termasuk MVP	**Tidak termasuk MVP berdasarkan PRD**
Login pemilik dan penghuni; dashboard; kamar; penghuni; tagihan; pembayaran manual; pengeluaran; laporan kerusakan; riwayat aktivitas; tampilan responsif.	Payment gateway otomatis; pengingat WhatsApp otomatis; kontrak digital; multi-admin/role penjaga kos; marketplace publik; pengelolaan banyak properti aktif.

1.4 Definisi dan Singkatan

Istilah	**Keterangan**
SKPL	Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak.
DPPL	Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak.
MVP	Minimum Viable Product; versi awal dengan fitur inti.
Owner/Pemilik	Pengguna yang mengelola data operasional properti kos.
Tenant/Penghuni	Pengguna yang mengakses tagihan, pembayaran, dan laporan miliknya sendiri.
RLS	Row Level Security; pembatasan akses data pada tingkat baris database.
CRUD	Create, Read, Update, Delete.
RF / RNF	Requirement Fungsional / Requirement Nonfungsional.

1.5 Referensi

- PRD dan Desain UI — Aplikasi Admin Kos (dokumen awal yang diberikan pengguna).
- Wireframe Detail Halaman Utama — Aplikasi Admin Kos (dokumen awal yang diberikan pengguna).
- Daftar teknologi yang dinyatakan dalam dokumen awal: Next.js App Router, TypeScript, Tailwind CSS, shadcn/ui, Zod, React Hook Form, Supabase PostgreSQL, dan Supabase Auth.

BAB II — Deskripsi Umum

2.1 Perspektif Produk

KosPilot merupakan aplikasi web dengan dua area utama: Dashboard Pemilik dan Portal Penghuni. Sistem menggunakan autentikasi berbasis role. Data yang ditampilkan kepada pemilik dibatasi pada properti miliknya, sedangkan penghuni hanya dapat mengakses data yang terkait dengan akunnya sendiri.

2.2 Fungsi Produk

Kelompok fungsi	**Fungsi utama**
Autentikasi	Login, logout, reset password, dan proteksi halaman berdasarkan role.
Dashboard pemilik	Ringkasan kamar, pemasukan, tagihan belum lunas, laporan kerusakan, serta aktivitas terbaru.
Kamar dan penghuni	Tambah/edit/lihat kamar; kelola penghuni; hubungkan penghuni dengan kamar; tandai penghuni keluar.
Tagihan dan pembayaran	Buat tagihan manual/generate dari penghuni, tampilkan status, unggah bukti, verifikasi atau tolak pembayaran.
Keuangan	Catat pengeluaran operasional dan hitung ringkasan pemasukan, pengeluaran, profit, serta collection rate.
Kerusakan	Penghuni membuat laporan; pemilik melihat laporan dan mengubah status pengerjaan.
Pengaturan dan aktivitas	Kelola profil kos dan preferensi pembayaran; tampilkan aktivitas terbaru.

2.3 Aktor Sistem

Aktor	**Deskripsi**	**Hak akses**
Pemilik kos	Pengelola tunggal properti pada MVP.	Akses penuh ke data properti miliknya: kamar, penghuni, tagihan, pembayaran, pengeluaran, laporan kerusakan, laporan keuangan, pengaturan.
Penghuni	Penyewa yang memiliki akun sendiri.	Melihat tagihan dan riwayat pembayaran sendiri, mengunggah bukti pembayaran, membuat dan memantau laporan kerusakan, mengelola profil yang diizinkan.

2.4 Lingkungan Operasi

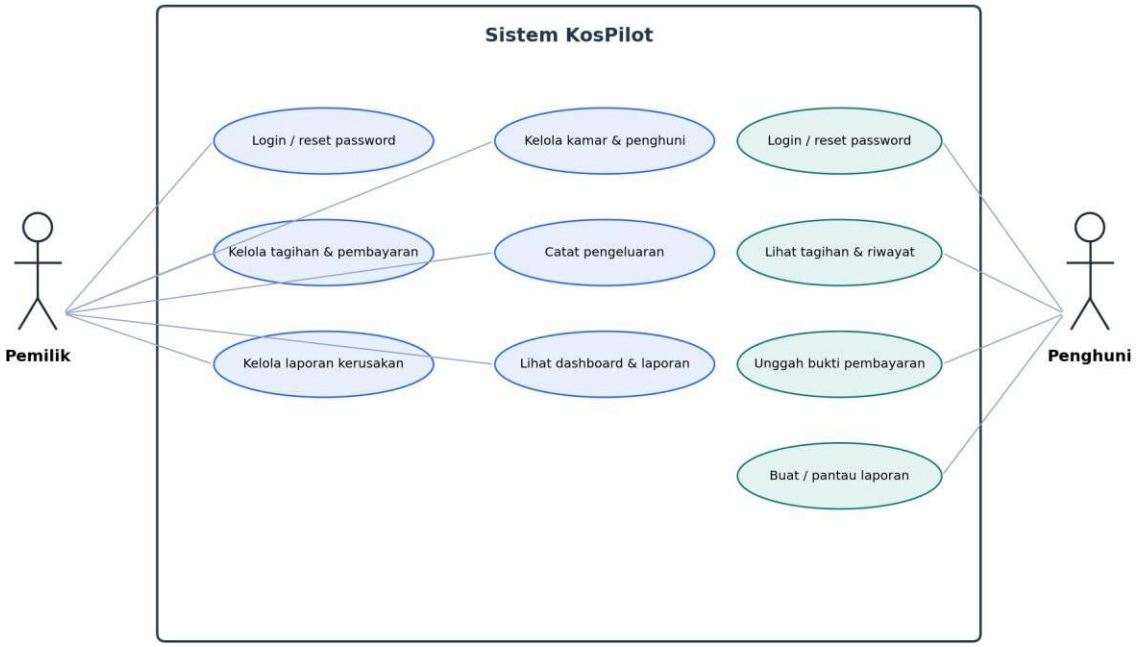
- Aplikasi berbasis web yang diakses melalui browser pada laptop, tablet, dan HP.
- Ukuran acuan wireframe: desktop 1440 × 900 dan mobile 390 × 844.
- Framework aplikasi: Next.js App Router dan TypeScript; UI menggunakan Tailwind CSS dan shadcn/ui.
- Layanan data dan autentikasi: Supabase PostgreSQL, Supabase Auth, dan Supabase Storage untuk berkas privat.

2.5 Batasan dan Asumsi

- MVP hanya mengelola satu properti kos aktif per pemilik.
- Setiap penghuni memiliki akun sendiri; satu kamar hanya boleh memiliki satu penghuni aktif.
- Pembayaran dilakukan di luar sistem; aplikasi mencatat pembayaran dan memverifikasi bukti secara manual.
- Bukti pembayaran berupa gambar atau PDF dengan batas ukuran usulan maksimal 5 MB, sesuai contoh batas pada PRD.

- Pengingat WhatsApp otomatis, payment gateway, kontrak digital, dan multi-admin berada di luar MVP.
- Target kinerja numerik dan kompatibilitas browser yang rinci belum ditentukan pada dokumen sumber; target pada dokumen ini diberi label usulan.

2.6 Diagram Use Case Konseptual



BAB III — Kebutuhan Fungsional

Prioritas: Must = fungsi inti MVP; Should = fungsi pendukung yang disebut dalam wireframe atau diturunkan dari kebutuhan operasional dan perlu disepakati. Kriteria penerimaan di bawah dapat digunakan sebagai dasar pengujian.

ID	Kebutuhan / Aktor	Kriteria penerimaan ringkas	Sumber / prioritas
RF-01	Login pemilik	Pemilik dengan kredensial valid masuk ke dashboard; kredensial salah menghasilkan pesan aman; halaman pemilik dilindungi autentikasi.	PRD · Must
RF-02	Login penghuni	Penghuni masuk ke portal penghuni dan tidak memperoleh akses ke halaman pemilik.	PRD · Must
RF-03	Logout	Sesi berakhir dan halaman terlindungi tidak dapat dibuka kembali tanpa autentikasi.	PRD · Must
RF-04	Reset password	Pengguna dapat meminta reset melalui email; pesan tidak membocorkan apakah akun tertentu terdaftar.	PRD · Must
RF-05	Dashboard ringkasan	Menampilkan statistik kamar, pemasukan bulan ini, tagihan belum lunas, kerusakan aktif, dan aktivitas terbaru sesuai data yang tersedia.	PRD + wireframe · Must

RF-06	Kelola kamar	Pemilik dapat menambah, melihat, mengubah, dan mengubah status kamar; nomor kamar unik dalam properti dan harga tidak negatif.	PRD · Must
RF-07	Detail kamar	Detail kamar menampilkan status, harga, penghuni terkait, tagihan aktif, inventaris/catatan yang tersedia, serta aksi yang sesuai status.	Wireframe · Should
RF-08	Kelola penghuni	Pemilik dapat menambah, melihat, mengubah data penghuni, serta menandai penghuni keluar.	PRD · Must
RF-09	Hubungkan penghuni ke kamar	Pemilik dapat menempatkan penghuni pada kamar; sistem mencegah lebih dari satu penghuni aktif di kamar yang sama.	PRD · Must
RF-10	Buat/generate tagihan	Pemilik dapat membuat tagihan manual atau menghasilkan tagihan berdasarkan penghuni; nominal harus lebih dari nol dan jatuh tempo valid.	PRD · Must
RF-11	Status tagihan	Tagihan memiliki status draft, unpaid/belum lunas, pending verification/menunggu verifikasi, paid/lunas, atau overdue/terlambat; status terlambat mengikuti tanggal jatuh tempo dan status pembayaran.	PRD · Must
RF-12	Lihat tagihan penghuni	Penghuni hanya dapat melihat tagihan miliknya, termasuk nominal, periode, jatuh tempo, dan status.	PRD · Must
RF-13	Unggah bukti pembayaran	Penghuni dapat mengunggah gambar atau PDF; tipe dan ukuran divalidasi; setelah dikirim, pembayaran menunggu verifikasi.	PRD · Must
RF-14	Verifikasi pembayaran	Pemilik dapat menyetujui atau menolak bukti; keputusan memperbarui status pembayaran dan tagihan secara konsisten.	PRD · Must
RF-15	Riwayat pembayaran	Pemilik dan penghuni dapat melihat riwayat sesuai hak akses; penghuni hanya melihat transaksi sendiri.	PRD · Must
RF-16	Catat pengeluaran	Pemilik dapat mencatat tanggal, kategori, nominal, deskripsi, dan bukti opsional; nominal harus lebih dari nol.	PRD · Must
RF-17	Buat laporan kerusakan	Penghuni dapat mengirim judul, deskripsi, kamar, dan foto opsional; laporan terkait dengan akun dan properti yang benar.	PRD · Must
RF-18	Kelola status kerusakan	Pemilik dapat melihat laporan aktif dan mengubah status baru/diproses/selesai/ditolak serta menambahkan catatan.	PRD · Must
RF-19	Laporan keuangan	Sistem menampilkan ringkasan pemasukan, pengeluaran, profit, dan collection rate untuk periode yang dipilih.	PRD + wireframe · Must

RF-20	Activity feed	Dashboard menampilkan maksimal enam aktivitas terbaru dan tautan ke aktivitas lengkap bila tersedia.	Wireframe · Should
RF-21	Pengaturan properti	Pemilik dapat mengelola profil kos dan preferensi pembayaran yang diperlukan portal penghuni.	PRD · Must
RF-22	Pencarian dan filter	Pencarian cepat dapat menemukan kamar, penghuni, atau tagihan; daftar terkait mendukung pencarian/filter yang sesuai.	Wireframe · Should
RF-23	Loading, empty, dan error state	Halaman menampilkan skeleton saat memuat, empty state ketika belum ada data, serta pesan dan aksi pemulihan saat gagal.	PRD + wireframe · Must
RF-24	Pembatasan akses data	Pemilik hanya melihat data propertinya; penghuni hanya melihat data miliknya; bukti pembayaran tidak tersedia secara publik.	PRD · Must

3.1 Skenario Use Case Utama

Use case	Aktor	Prasyarat	Alur utama	Hasil
UC-01 Login	Pemilik / Penghuni	Akun tersedia dan aktif.	Masukkan kredensial → sistem validasi → sistem membuat sesi → arahkan sesuai role.	Pengguna masuk ke area yang benar.
UC-02 Kelola kamar	Pemilik	Pemilik sudah login.	Buka Kamar → tambah/edit data → validasi nomor dan harga → simpan.	Data kamar tersimpan dan tampil pada daftar/denah.
UC-03 Buat tagihan	Pemilik	Penghuni terdaftar dan terkait dengan kamar.	Pilih penghuni/periode → masukkan nominal dan jatuh tempo → validasi → simpan.	Tagihan muncul pada dashboard dan portal penghuni.
UC-04 Pembayaran	Penghuni lalu Pemilik	Tagihan belum lunas dan penghuni terautentikasi.	Penghuni unggah bukti → status menunggu verifikasi → pemilik periksa → setujui/tolak.	Status pembayaran dan tagihan diperbarui.
UC-05 Laporan kerusakan	Penghuni lalu Pemilik	Penghuni terhubung dengan kamar aktif.	Penghuni mengirim laporan → pemilik melihat → ubah status/catatan.	Progres laporan tercatat dan dapat dipantau penghuni.
UC-06 Laporan keuangan	Pemilik	Transaksi dan pengeluaran tersedia.	Pilih periode → sistem agregasi data → tampilkan pemasukan, pengeluaran, profit, collection rate.	Ringkasan periode ditampilkan.

BAB IV — Kebutuhan Data dan Aturan Bisnis

4.1 Entitas Data

Entitas / tabel	Data utama	Aturan penting
profiles	ID user, nama, email, role, kontak.	Role dibatasi pada pemilik atau penghuni; terkait dengan Supabase Auth.

BAB IV — Kebutuhan Data dan Aturan Bisnis

4.1 Entitas Data

Entitas/tabel	Data utama pada ERD aktual	Aturan penting
profiles	id, full_name, email, role, phone, created_at.	profiles.id terhubung dengan auth.users.id; role dibatasi pada owner/tenant melalui validasi.
properties	id, owner_id, name, address, payment_account, created_at.	Satu properti aktif per pemilik adalah batasan MVP; payment_account dibatasi sesuai hak akses.
rooms	id, property_id, name, floor, monthly_price, yearly_price, status, facilities, internal_note.	Nama/nomor kamar unik per properti; harga positif; nilai status divalidasi.
tenants	id, profile_id, property_id, room_id, active_room_id, full_name, email, phone, identity_number, emergency_contact, move_in_date, rent_type, status, created_at.	Akun tenant ditautkan lewat profile_id. Tujuan room_id dan active_room_id perlu dibedakan dan disinkronkan.
bills	id, tenant_id, room_id, period, bill_type, amount, due_date, status, correction_note, created_at.	Tidak ada property_id pada ERD; konteks properti ditelusuri melalui tenant/kamar. Periode bertipe teks dan harus konsisten.
payments	id, bill_id, paid_at, amount, method, proof_path, note, verification_status, created_at.	Tidak ada tenant_id atau kolom audit verifikasi khusus; akses tenant ditelusuri melalui bill → tenant → profile.
expenses	id, property_id, expense_date, category, amount, description, proof_path, created_at.	Pengeluaran dibatasi pada property_id milik pemilik.
maintenance_reports	id, tenant_id, room_id, title, description, photo_path, priority, status, owner_note, created_at.	Tidak ada property_id; hak akses ditelusuri melalui tenant_id dan room_id.
activity_logs	id, property_id, actor_id, action, metadata (JSONB), created_at.	Gunakan action dan metadata untuk feed; jangan menganggap entity_type/entity_id/summary tersedia.

4.2 Aturan Bisnis

- Nama/identitas kamar harus unik dalam satu properti; implementasikan constraint pada rooms.name dan property_id bila belum tersedia.
- Harga kamar serta amount tagihan, pembayaran, dan pengeluaran harus lebih dari nol. ERD menampilkan tipe int8/BIGINT untuk nilai uang, sehingga rancangan saat ini menggunakan nominal rupiah bulat.
- Satu kamar hanya boleh memiliki satu penghuni aktif. Tetapkan sumber kebenaran antara tenants.room_id, tenants.active_room_id, tenants.status, dan rooms.status.
- Penghuni hanya dapat mengakses tagihan, pembayaran, dan laporan miliknya; pembayaran ditelusuri melalui bills.bill_id ke tenant dan profile.
- Tagihan yang sudah lunas tidak boleh diubah sembarangan; koreksi harus dicatat pada bills.correction_note.
- Pembayaran baru dianggap lunas setelah pemilik menyetujui bukti; perubahan payments.verification_status dan bills.status harus konsisten.
- Bukti pembayaran dan foto kerusakan disimpan privat; kolom status bertipe TEXT sehingga nilai harus divalidasi di server dan sebaiknya dibatasi dengan CHECK bila sesuai.
- Semua aksi penting divalidasi di server; activity_logs menyimpan action dan metadata JSONB tanpa rahasia atau data pribadi berlebihan.
- Relasi dan constraint yang terlihat pada ERD harus diverifikasi di SQL Supabase; ERD visual tidak memastikan seluruh UNIQUE, CHECK, indeks, atau policy RLS telah aktif.

4.3 Definisi Metrik Dashboard

Metrik	Definisi	Catatan
Pemasukan bulan ini	Total payments.amount dengan verification_status=approved dan paid_at pada bulan berjalan.	Tetapkan timezone dan rentang waktu.
Pengeluaran bulan ini	Total expenses.amount berdasarkan expense_date.	Dapat dikelompokkan menurut category.
Profit	Pemasukan dikurangi pengeluaran.	Dapat bernilai negatif.
Collection rate	Tagihan lunas dibagi seluruh tagihan pada cakupan periode × 100%.	Denominator perlu ditetapkan.
Okupansi	Kamar occupied dibagi total kamar dalam denominator × 100%.	Tentukan perlakuan maintenance/inactive.

ID	Aspek	Persyaratan
RNF-01	Keamanan	Autentikasi menggunakan layanan tepercaya; password tidak dikelola manual; seluruh aksi sensitif divalidasi di server; role dan akses data ditegakkan melalui RLS.
RNF-02	Privasi	Data penghuni tidak boleh terlihat oleh penghuni lain; bukti pembayaran tidak boleh dapat diakses publik; activity feed meminimalkan data kontak.
RNF-03	Kinerja	Usulan target: dashboard tampil dalam ≤3 detik pada persentil ke-95 pada lingkungan uji yang ditetapkan, dengan volume data uji yang disepakati.
RNF-04	Responsif	Layout nyaman di desktop dan HP; target acuan 1440×900 dan 390×844; panel dan tabel menyesuaikan layar kecil.
RNF-05	Reliabilitas	Perubahan status tagihan/pembayaran harus konsisten; operasi terkait dijalankan secara atomik bila melibatkan beberapa perubahan data.
RNF-06	Usability	Label dan status mudah dipahami; aksi utama terlihat; pesan error menjelaskan tindakan berikutnya.
RNF-07	Maintainability	Kode dipisah per fitur/komponen; tipe data dan validasi konsisten; rahasia disimpan pada environment variables.
RNF-08	Kompatibilitas	Usulan: uji pada versi stabil terbaru Chrome, Edge, Firefox, dan Safari yang tersedia saat pengujian.
RNF-09	Unggah berkas	Bukti pembayaran hanya gambar atau PDF; batas ukuran usulan 5 MB; tipe berkas diverifikasi di server.
RNF-10	Penanganan error	Tidak menampilkan error mentah server; sediakan pesan yang dapat dipahami, retry bila sesuai, dan pencatatan teknis di log.

BAB VI — Kebutuhan Antarmuka

6.1 Antarmuka Pengguna

- Dashboard pemilik: sidebar, top bar, hero status, KPI cards, denah kamar, tagihan prioritas, keuangan bulanan, laporan kerusakan, dan activity feed.
- Portal penghuni: ringkasan kamar/tagihan, daftar tagihan, riwayat pembayaran, laporan kerusakan, dan profil.
- Status menggunakan warna konsisten: hijau untuk kondisi sehat/lunas, kuning untuk peringatan/jatuh tempo, merah untuk terlambat/urgent, dan biru untuk informasi/maintenance.
- Pada mobile, sidebar berubah menjadi drawer atau bottom navigation; KPI menjadi grid dua kolom atau scroll horizontal; tabel menjadi daftar kartu.

6.2 Antarmuka Perangkat Lunak

Komponen	Kebutuhan
Supabase Auth	Login, logout, reset password, dan identitas pengguna.
Supabase PostgreSQL	Penyimpanan data relasional dengan foreign key, constraint, indeks, dan RLS.
Supabase Storage	Penyimpanan bukti pembayaran dan foto laporan dengan bucket privat.
Next.js	Render halaman, server actions/route handlers, dan proteksi akses berbasis sesi.
Validasi	Validasi input di frontend untuk UX dan di server untuk keamanan/integritas.

BAB VII — Kriteria Penerimaan

ID	Kriteria penerimaan tingkat sistem
AC-01	Pemilik dapat login dan melihat dashboard yang menampilkan ringkasan sesuai data.
AC-02	Pemilik dapat menambah/mengubah kamar dan penghuni; validasi data berjalan.
AC-03	Pemilik dapat membuat tagihan dan penghuni hanya melihat tagihan miliknya.
AC-04	Penghuni dapat mengunggah bukti; pemilik dapat menyetujui/menolak; status diperbarui konsisten.
AC-05	Pemilik dapat mencatat pengeluaran dan melihat ringkasan keuangan.
AC-06	Penghuni dapat membuat laporan kerusakan dan pemilik dapat mengubah statusnya.
AC-07	Loading, empty, dan error state tersedia pada area utama.
AC-08	Layout dapat digunakan pada laptop dan HP tanpa komponen saling menimpa.
AC-09	Penghuni tidak dapat membaca data penghuni lain; berkas bukti tidak dapat diakses publik.
AC-10	Semua kebutuhan RF memiliki pemetaan ke modul/rancangan dan rencana uji.

BAB VIII — Matriks Keterlacakan Awal

Kebutuhan	Sumber	Bagian DPPL terkait	Pengujian
RF-01–RF-04	PRD	Auth, route protection, role matrix	Uji login/logout/reset dan akses route
RF-05, RF-19, RF-20	PRD + wireframe	Dashboard, finance service, activity feed	Uji nilai KPI, filter periode, urutan aktivitas
RF-06–RF-09	PRD + wireframe	Rooms/Tenants modules, schema rooms/tenants	Uji CRUD, nomor unik, satu penghuni aktif
RF-10–RF-15	PRD	Billing/Payments modules, schema bills/payments	Uji buat tagihan, upload, verifikasi, status

RF-16	PRD	Expenses module, schema expenses	Uji validasi nominal dan agregasi
RF-17–RF-18	PRD	Maintenance module, schema maintenance_reports	Uji buat laporan dan transisi status
RF-21	PRD	Settings route, properties schema	Uji perubahan profil/pembayaran
RF-22	Wireframe	TopBar search dan filter list	Uji pencarian kamar/penghuni/tagihan
RF-23	PRD + wireframe	Loading/empty/error components	Uji kondisi loading, kosong, gagal
RF-24	PRD	Supabase RLS, middleware, storage policies	Uji isolasi data antar-role

BAB IX — Penutup

SKPL ini merangkum kebutuhan KosPilot yang meliputi kebutuhan pengguna, actor, fungsi utama, data, teknologi, dan Batasan system. Dokumen ini menjadi dasar untuk tahap perancangan perangkat lunak dan pengembangan system KosPilot.